2026–2027 年五校联考高一上 10 月月考

闵行中学、嘉定一中、松江一中、金山中学、嘉一实高

一、填空题

3. 已知等式 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立，则实数 $a+c$ 的值为_____.

【解析】

- 因为 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立,
- 即 $2x^2+3x+5=2ax^2+3ax+(a+c)$ 恒成立，所以 $\begin{cases}2=2a\\3=3a\\5=a+c\end{cases}$，
- 所以 $a+c=5$.

4. 不等式 $\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{2}$ 的解集是_____.

【答案】 $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$

5. 已知 a、b 都是实数，则“$a^2=b^2$”是“$a^2+b^2=2ab$”的_____条件.

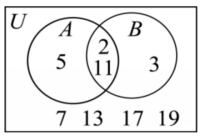
【解析】

- $a^2=b^2$ 等价于 $a=\pm b$；$a^2+b^2=2ab$ 等价于 $(a-b)^2=0$ 等价于 $a=b$,
- 故“$a^2=b^2$”是“$a^2+b^2=2ab$”的必要不充分条件.

6. 已知全集 $U=\{x\mid x$ 为不大于 20 的素数$\}$，$A\cap\overline{B}=\{5\}$，$\overline{A}\cap B=\{3\}$，$\overline{A\cup B}=\{7,13,17,19\}$，则 $A=$_____.

【解析】

- 如图所示，$A=\{2,5,11\}$.



7. 若 $x\in A$，则 $\dfrac{1}{x}\in A$，就称 A 自倒集合，集合 $M=\left\{-2,-1,0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3},1,2,3,4\right\}$ 的所有非空子集中，自倒集合的个数为_____.

【解析】

- 由新定义，集合 M 中的元素 1 和 -1 倒数等于本身，2 和 $\dfrac{1}{2}$，3 和 $\dfrac{1}{3}$ 互为倒数,
- 故满足条件的自倒集合与集合 $\{-1,1,2,3\}$ 的非空子集的个数相同,
- 则其个数为 $2^4-1=15$.

8. 设集合 $M=\{(x,y)\mid y=x^2+2bx+1\}$，$N=\{(x,y)\mid y=x+b\}(b\in\mathbb{R})$，若 $M\cap N=\varnothing$，则实数 b 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $M\cap N=\varnothing$，所以 $\begin{cases}y=x^2+2bx+1\\y=x+b\end{cases}$ 无解，则 $x^2+(2b-1)x+(1-b)=0$,
- 则 $\triangle=(2b-1)^2-4\times1\times(1-b)=4b^2-3<0$，解得 $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}<b<\dfrac{\sqrt{3}}{2}$,
- 即实数 b 的取值范围为 $\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

9. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-a}{x^2-1}=1\right.\right\}$ 有唯一元素，用列举法表示满足集合 A 的条件的 a 的取值集合_____.

【解析】

- $a=1,\dfrac{1}{x+1}=1$，一解；$a=-1,\dfrac{1}{x-1}=1$，一解；
- $x-a=x^2-1$，一解时，$a=\dfrac{5}{4}$,
- 综上，a 的取值集合为 $\left\{-1,1,\dfrac{5}{4}\right\}$.

10. 已知集合 M 的元素均为正整数，定义集合 M 的“变项和”为：将 M 中每个元素 m 都乘以 $(-1)^n$ 后再求和. 若集合 $A=\{n\mid1\leqslant n\leqslant2026,n\in\mathbb{N}\}$，则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和为_____.

【解析】

- $A=\{n\mid1\leqslant n\leqslant2026,n\in\mathbb{N}\}=\{1,2,\cdots,2026\}$,
- 1 在所有非空子集中共出现 $C_{2025}^0+C_{2025}^1+\cdots+C_{2025}^{2025}=2^{2025}$ 次,
- 同理 $2,3,\cdots,2026$ 都出现 2^{2025} 次,
- 则集合 A 的所有非空子集的“变项和”的总和
- 为 $2^{2025}\times[1\times(-1)^1+2\times(-1)^2+\cdots+2026\times(-1)^{2026}]$
- $=2^{2025}\times(-1+2-3+4-\cdots-2025+2026)=1013\times2^{2025}$.

11. 已知 $0<k<2$，定义 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数，区间 $[a,b]$（或 (a,b)，$[a,b)$，$(a,b]$）的长度记为 $b-a$. 若关于 x 的不等式 $k[x]>|2[x]-6|$ 的解集对应区间的长度为 2，则 k 的取值范围是_____.

【解析】

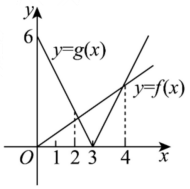
法一：由题意得 $|2[x]-6|=\begin{cases}2[x]-6,x\geqslant3\\-2[x]+6,x<3\end{cases}$.

- ①当 $x \geqslant 3$ 时，不等式 $k[x] > |2[x]-6|$ 可化为 $k[x] > 2[x]-6$,
- 即 $(2-k)[x] < 6$,
- 当 $0 < k < 2$ 时，解不等式 $(2-k)[x] < 6$ 得 $[x] < \dfrac{6}{2-k}$.
- ②当 $x < 3$ 时，不等式 $k[x] > |2[x]-6|$ 可化为 $k[x] > -2[x]+6$,
- 即 $(k+2)[x] > 6$.
- 当 $0 < k < 2$ 时，解不等式 $(k+2)[x] > 6$ 得 $[x] > \dfrac{6}{k+2}$.
- 综上所述，不等式 $k[x] > |2[x]-6|$ 的解集需满足 $\dfrac{6}{k+2} < [x] < \dfrac{6}{2-k}$,
- 由题意得在区间 $\left[\dfrac{6}{k+2}, \dfrac{6}{2-k}\right]$ 内有两个整数,
- 由于 $\dfrac{6}{k+2} \in \left(\dfrac{3}{2}, 3\right)$，所以 $\dfrac{6}{2-k} \leqslant 5$，得 $k \leqslant \dfrac{4}{5}$.
- 因此 $k \in \left(0, \dfrac{4}{5}\right]$，得 $\dfrac{6}{k+2} \in \left[\dfrac{7}{5}, 3\right)$，$\dfrac{6}{2-k} \in (3, 5]$,
- 区间 $\left[\dfrac{6}{k+2}, \dfrac{6}{2-k}\right]$ 内的两个整数是 3、4，所以 $4 < \dfrac{6}{2-k} \leqslant 5$，解得 $\dfrac{1}{2} < k \leqslant \dfrac{4}{5}$,
- 即 $k \in \left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{4}{5}\right]$.

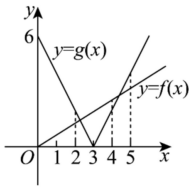
法二： 令 $f(x) = kx$，$g(x) = |2x-6|$，画出 $g(x)$、$f(x)$ 的图象,

- 由于不等式 $k[x] > |2[x]-6|$ 的解集对应区间的长度为 2,
- 因此解集只可能为 $[3,5)$ 或 $[2,4)$.
- 当解集为 $[3,5)$ 时，如图（2），数形结合易得 $\begin{cases} f(2) \leqslant g(2) \\ f(4) > g(4) \\ f(5) \leqslant g(5) \end{cases}$，
- 即 $\begin{cases} 2k \leqslant |2\times 2-6| \\ 4k > |2\times 4-6| \\ 5k \leqslant |2\times 5-6| \end{cases}$，解得 $\begin{cases} k \leqslant 1 \\ k > \dfrac{1}{2} \\ k \leqslant \dfrac{4}{5} \end{cases}$，所以 $\dfrac{1}{2} < k \leqslant \dfrac{4}{5}$，满足 $0 < k < 2$,
- 当解集为 $[2,4)$ 时，如图（1），数形结合易得 $\begin{cases} f(2) > g(2) \\ f(4) \leqslant g(4) \end{cases}$，
- 即 $\begin{cases} 2k > |2\times 2-6| \\ 4k \leqslant |2\times 4-6| \end{cases}$，无解.

综上，实数 k 的取值范围为 $(\frac{1}{2},\frac{4}{5}]$.



图(1)



图(2)

- 综上，实数 k 的取值范围为 $\left(\dfrac{1}{2},\dfrac{4}{5}\right]$.

12. 已知集合 $A=[1,a]\cup[a^3,a^4]$，集合 $B=\{x\mid x=x_1-x_2$，其中 $x_1,x_2\in A\}$. 若集合 B 表示的区间为一个闭区间，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 由题意得 $a^3>a>1$，则 x_1-x_2 的最小值为 $1-a^4$，最大值为 a^4-1,
- 所以 $B=[1-a^4,a^4-1]$,
- 又因为 $a^4-a^3-(a-1)=a^3(a-1)-(a-1)=(a^3-1)(a-1)>0$,
- 所以 $a^4-a^3>a-1$，又集合 B 表示的区间为一个闭区间,
- 则 $a^3-a\leqslant a^4-a^3$，化简得 $a^2-a-1\geqslant 0$，又 $a>1$，解得 $a\geqslant\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$.

二、选择题

13. 若 $a,b,c\in\mathbb{R}$，则下列不等式恒成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2<b^2$　　C. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　D. $a|c|>b|c|$

【答案】 C

14. 以下几个关系中正确的是(　)

A. $0\in\varnothing$　　B. $\varnothing\in\{x\mid x^2+1=0\}$

C. $\varnothing\subset\{0\}$　　D. $(A\cap B)\subset(A\cup B)$

【解析】

- A 选项，$\varnothing$ 不包含任何元素，所以 $0\in\varnothing$ 错误，A 错,
- B 选项，集合与集合之间关系不可以用 $\in$，B 错,
- C 选项，空集是非空集合的真子集，所以 $\varnothing\subset\{0\}$ 正确，C 对,
- D 选项，当 $A=B$ 时，$(A\cap B)=(A\cup B)$，D 错,
- 故选 C.

15. 设全集为 U，图中阴影部分所表示的集合是(　)

A. $B\cap\overline{A\cup C}$　　B. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$

C. $(A\cup C)\cap\overline{B}$　　D. $(\overline{A}\cup\overline{C})\cap B$

【答案】 A

16. 对于 $k=0,1,2,\cdots$，定义集合 $A_k=\{20+k,26+2k\}$，并记 $S_k=A_0\cup A_1\cup\cdots\cup A_k$，则使得集合 S_n 中完全平方数的个数为奇数的最小正整数 n 为(　)

A. 18　　B. 19　　C. 20　　D. 21

【解析】

- 当 $k=0$ 时，$A_0=\{20,26\}$，对于 $k=0,1,2,\cdots$，
- 集合 A_k 中最小的元素 $20>4^2$，若 S_n 中完全平方数的个数为奇数，则 $n>4$，
- （1）$20+k=5^2$ 时，$k=5$，$A_5=\{25,36\}$，此时 S_5 中完全平方数为 5^2、6^2，
- 个数为 2；
- $20+k=6^2$ 时，$k=16$，$A_{16}=\{36,58\}$，此时 S_{16} 中完全平方数为 5^2、6^2，
- 个数为 2；
- $20+k=7^2$ 时，$k=29$，$A_{29}=\{49,84\}$，
- 此时 S_{29} 中完全平方数为 5^2、6^2、7^2、8^2，个数为 4；
- $20+k=8^2$ 时，$k=44$，$A_{44}=\{64,114\}$，
- 此时 S_{44} 中完全平方数为 5^2、6^2、7^2、8^2、10^2，个数为 5；
- （2）因为 $k=0,1,2,\cdots,26+2k$ 一定为偶数，
- 所以 $26+2k=6^2$ 时，$k=5$，由上述分析得 S_5 中完全平方数个数为 2；
- $26+2k=8^2$ 时，$k=19$，$A_{19}=\{39,64\}$，
- 此时 S_{19} 中完全平方数为 5^2、6^2、8^2，个数为 3.
- 综上，使集合 S_n 中完全平方数的个数为奇数的最小正整数 $n=19$. 故选 B.

三、解答题

17. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-2}{x+2}\leqslant 0\right.\right\}$，$B=\{x\mid a\leqslant x<2a+1,a\in\mathbb{R}\}$，$C=\{x\mid|2x-1|<5\}$.

（1）求集合 A、$\overline{A}\cup C$；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- （1）不等式 $\dfrac{x-2}{x+2}\leqslant 0$，等价于 $\begin{cases}(x-2)(x+2)\leqslant 0\\ x+2\neq 0\end{cases}$，解得 $\{x\mid-2<x\leqslant 2\}$，

- 所以 $A=\{x\mid -2<x\leqslant 2\}$，则 $\overline{A}=\{x\mid x\leqslant -2 \text{ 或 } x>2\}$,
- 因为 $C=\{x\mid |2x-1|<5\}=\{x\mid -2<x<3\}$，所以 $\overline{A}\cup C=\mathbb{R}$;
- （2）因为 $B\subseteq A$,
- 若 $B=\varnothing$，则 $a\geqslant 2a+1$，解得 $a\leqslant -1$,
- 若 $B\neq\varnothing$，则 $\begin{cases}a<2a+1\\a>-2\\2a+1\leqslant 2\end{cases}$，解得 $-1<a\leqslant\dfrac{1}{2}$,
- 综上所述，实数 a 的取值范围为 $\left\{a\middle|a\leqslant\dfrac{1}{2}\right\}$.

18. 设 a、b、c、d 是四个正数.

（1）已知 $a>b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小;

（2）若 $(1+a)(1+b)(1+c)(1+d)<16$，求证：a、b、c、d 中至少有一个小于 1.

【解析】

- （1）$\dfrac{2a+b}{a+2b}-\dfrac{a}{b}=\dfrac{b^2-a^2}{b(a+2b)}<0$，所以 $\dfrac{2a+b}{a+2b}<\dfrac{a}{b}$.
- （2）假设 a、b、c、d 都不小于 1，即 a、b、c、d 均大于等于 1,
- 即 $a\geqslant 1$，$b\geqslant 1$，$c\geqslant 1$，$d\geqslant 1$,
- 由均值不等式得 $1+a\geqslant 2\sqrt{a}$,$1+b\geqslant 2\sqrt{b}$,$1+c\geqslant 2\sqrt{c}$,$1+d\geqslant 2\sqrt{d}$,
- 故 $(1+a)(1+b)(1+c)(1+d)\geqslant 16\sqrt{abcd}\geqslant 16$,
- 当且仅当 $a=b=c=d=1$ 时取等号,
- 这与 $(1+a)(1+b)(1+c)(1+d)<16$ 矛盾，故假设不成立，原命题成立.

19. 已知 $m\in\mathbb{R}$，一个二次项系数为 1 的一元二次方程的两个不等实根分别为 x_1 和 x_2，且满足 $\begin{cases}x_1^2+x_2^2=2m^2-4\\x_1+x_2=m\end{cases}$.

（1）直接写出该一元二次方程;

（2）若 $(3x_1-x_2)(3x_2-x_1)\geqslant -1$，求 m 的取值范围;

（3）若方程的两根 x_1 和 x_2 都大于 -1，求 m 的取值范围.

【解析】

- （1）设这个一元二次方程为 $x^2+bx+c=0$,
- 由 $\begin{cases}x_1^2+x_2^2=2m^2-4\\x_1+x_2=m\end{cases}$,
- 得 $(x_1+x_2)^2=x_1^2+x_2^2+2x_1x_2=2m^2-4+2x_1x_2=m^2$，即 $x_1x_2=\dfrac{4-m^2}{2}$,

- 由韦达定理得 $x_1+x_2=-b=m$，即 $x_1x_2=c=\dfrac{4-m^2}{2}$,
- 所以一元二次方程为 $x^2-mx+\dfrac{4-m^2}{2}=0$.
- （2）$(3x_1-x_2)(3x_2-x_1)=9x_1x_2-3x_1^2-3x_2^2+x_1x_2=10x_1x_2-3(x_1^2+x_2^2)\geqslant -1$,
- 结合已知及（1）得 $x_1^2+x_2^2=2m^2-4$,$x_1x_2=\dfrac{4-m^2}{2}$,
- 代入得 $10\times\dfrac{4-m^2}{2}-3(2m^2-4)=-11m^2+32\geqslant -1\Rightarrow m^2\leqslant 3$
- $\Rightarrow -\sqrt{3}\leqslant m\leqslant\sqrt{3}$,
- 又 $\Delta=m^2-4\times\dfrac{4-m^2}{2}=3m^2-8>0\Rightarrow m<-\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$ 或 $m>\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$,
- 所以 $m\in\left[-\sqrt{3},-\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)\cup\left(\dfrac{2\sqrt{6}}{3},\sqrt{3}\right]$.
- （3）若方程的两根 x_1 和 x_2 都大于 -1，则 $\begin{cases}\Delta>0\\ x_1+x_2>-2\\ (x_1+1)(x_2+1)>0\end{cases}$，
- 所以 $\begin{cases}\Delta=3m^2-8>0\\ m>-2\\ \dfrac{4-m^2}{2}+m+1>0\end{cases}$，解得 $m\in\left(1-\sqrt{7},-\dfrac{2\sqrt{6}}{3}\right)\cup\left(\dfrac{2\sqrt{6}}{3},1+\sqrt{7}\right)$.

20. 已知不等式 $2\leqslant ax^2+bx+c\leqslant 3$ 的解集为 $\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 3\}$.

（1）若 $a>0$，求 $6b+5c$ 的值；

（2）若 $a>0$，且不等式 $ax^2+(b-3)x-c\leqslant 0$ 有且仅有 9 个整数解，求 a 的取值范围；

（3）若 $a<0$，对任意的 $x<0$，不等式 $(ax-4)(x^2+b+c+1)\geqslant 0$ 恒成立，求 a^2-b+c 的取值集合.

【解析】

- （1）$a>0$,
- 结合二次函数图象得不等式 $ax^2+bx+c\leqslant 3$ 的解集为 $\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 3\}$,
- 且不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 2$ 的解集为 R,
- 所以方程 $ax^2+bx+c-3=0$ 的两根分别为 2 和 3,
- 则 $\begin{cases}2+3=-\dfrac{b}{a}\\ 2\times 3=\dfrac{c-3}{a}\end{cases}$，得 $b=-5a$，$c=6a+3$,
- 所以 $6b+5c=6\times(-5a)+5(6a+3)=15$.
- （2）若 $a>0$，且不等式 $ax^2+(b-3)x-c\leqslant 0$ 有且仅有 9 个整数解,

- 由（1）得 $b=-5a$，$c=6a+3$,
- 不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 2$ 可化为 $ax^2-5ax+6a+1\geqslant 0$.
- 由（1）得不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 2$ 的解集为 R,
- 所以 $ax^2-5ax+6a+1\geqslant 0$ 恒成立,
- 所以 $\begin{cases}a>0\\ \Delta=25a^2-4a(6a+1)\leqslant 0\end{cases}$，即 $\begin{cases}a>0\\ a^2-4a=a(a-4)\leqslant 0\end{cases}$，
- 解得 $0<a\leqslant 4$.
- 不等式 $ax^2+(b-3)x-c\leqslant 0$ 等价于 $ax^2-(5a+3)x-(6a+3)\leqslant 0$,
- 所以 $[ax-(6a+3)](x+1)\leqslant 0$，得 $-1\leqslant x\leqslant 6+\dfrac{3}{a}$,
- 所以 $7\leqslant 6+\dfrac{3}{a}<8$，解得 $\dfrac{3}{2}<a\leqslant 3$.
- 综上，a 的取值范围为 $\left(\dfrac{3}{2},3\right]$.
- （3）因为 $a<0$,
- 同（1）分析，不等式 $ax^2+bx+c\geqslant 2$ 的解集为 $\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 3\}$,
- $ax^2+bx+c\leqslant 3$ 的解集为 R,
- 所以方程 $ax^2+bx+c-2=0$ 的两根分别为 2 和 3,
- 则 $\begin{cases}2+3=-\dfrac{b}{a}\\ 2\times 3=\dfrac{c-2}{a}\end{cases}$，得 $b=-5a$，$c=6a+2$.
- 所以不等式 $ax^2+bx+c=ax^2-5ax+6a+2\leqslant 3$ 的解集为 R,
- 则 $ax^2-5ax+6a-1\leqslant 0$ 恒成立,
- 所以 $\begin{cases}a<0\\ \Delta=25a^2-4a(6a-1)\leqslant 0\end{cases}$，即 $\begin{cases}a<0\\ a^2+4a=a(a+4)\leqslant 0\end{cases}$，
- 解得 $-4\leqslant a<0$.
- 所以对任意的 $x<0$，不等式 $(ax-4)(x^2+b+c+1)\geqslant 0$ 恒成立
- 转化为对任意的 $x<0$，不等式 $(ax-4)(x^2+a+3)\geqslant 0$ 恒成立.
- 方程 $(ax-4)(x^2+a+3)=0$ 的两个根为 $x=\dfrac{4}{a}<0$,
- $x=\pm\sqrt{-a-3}$（$a<-3$ 时成立），
- 因而仅当 $ax-4=0$ 与 $x^2+a+3=0$ 的负根重合时满足条件,
- 解得唯一解为 $a=-4$，所以 $a^2-b+c=a^2+11a+2=-26$,
- 所以 a^2-b+c 的取值集合为 $\{-26\}$.

21. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$M=\{(x,y)\mid x\in A,y\in A\}$，从 M 中选取 n 个不同的元素组成一个序列：$(x_1,y_1),(x_2,y_2),\cdots,(x_n,y_n)$，其中 (x_i,y_i) 称为该序列的第 i 项 $(i=1,2,\cdots,n)$，若该序列的相邻项 $(x_i,y_i),(x_{i+1},y_{i+1})$ 满足：

$$\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=3\\|y_{i+1}-y_i|=4\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=4\\|y_{i+1}-y_i|=3\end{cases}$$

$(i=1,2,\cdots,n-1)$，则称该序列为“$\Delta-$序列”.

（1）若一个 $\Delta-$序列的第一项为 $(4,4)$，请直接写出它所有可能的第二项；

（2）定义集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ 的两个子集：外侧集 $S=\{1,2,7,8\}$，内侧集 $T=\{3,4,5,6\}$. 证明：若 $\Delta-$序列中某一项的坐标在区域 $S\times S$ 内（即横、纵坐标均属于 S），则它的下一项坐标必定在区域 $T\times T$ 内；

（3）证明：不存在一个恰好有 5 项的 $\Delta-$序列，使其第一项为 $(1,8)$，且第五项为 $(8,1)$.

【解析】

- （1）由题意，第一项为 $(x_1,y_1)=(4,4)$,
- 对于第二项 (x_2,y_2)，其坐标必须在 1 8 之间.
- 若 $|x_2-4|=3$,$|y_2-4|=4$，则 $x_2\in\{1,7\}$,
- 且 $y_2\in\{8\}$（因为 $4-4=0$ 不在集合 A 中）. 此时可能的点为 $(1,8)$,$(7,8)$.
- 若 $|x_2-4|=4$,$|y_2-4|=3$，则 $x_2\in\{8\}$，且 $y_2\in\{1,7\}$.
- 此时可能的点为 $(8,1)$,$(8,7)$.
- 所以它所有可能的第二项为 $(1,8)$,$(7,8)$,$(8,1)$,$(8,7)$.
- （2）已知某一项 $(x_t,y_t)\in S\times S$，即 $x_t\in\{1,2,7,8\}$ 且 $y_t\in\{1,2,7,8\}$.
- 由规则得下一步坐标的变化量为 3 和 4，设 $a\in S$ 变化 3 或 4 后的结果 a':
- 当 $a=1$ 时，$1+3=4\in T$,$1+4=5\in T$;
- 当 $a=2$ 时，$2+3=5\in T$,$2+4=6\in T$;
- 当 $a=7$ 时，$7-3=4\in T$,$7-4=3\in T$;
- 当 $a=8$ 时，$8-3=5\in T$,$8-4=4\in T$.
- （注：由于超出 1 8 范围的越界坐标不符合.）
- 由此可见，无论 a 是 S 中的哪一个数，加上或减去 3 或 4 之后,
- 得到的新坐标必属于集合 T.
- 因为 $\Delta-$序列每走一步，横坐标和纵坐标必定同时发生 3 和 4 的变化,
- 所以新的横坐标 x_{i+1} 必属于 T，新的纵坐标 y_{i+1} 也必属于 T,
- 即下一项 (x_{i+1},y_{i+1}) 必定在区域 $T\times T$ 内. ……10 分原命题得证.

- （3）假设存在这样一个包含 5 项的 $\Delta-$ 序列:
- (x_1, y_1),(x_2, y_2),(x_3, y_3),(x_4, y_4),(x_5, y_5).
- 已知第一项为 $(1, 8)$，第五项为 $(8, 1)$. 第 2 项必须是第 1 项 $(1, 8)$ 的相邻点.
- 我们来找 $(1, 8)$ 的相邻点：第 2 项只能是 $(4, 4)$ 或 $(5, 5)$,
- 第 4 项必须是第 5 项 $(8, 1)$ 的相邻点（因为跳跃是双向可逆的）.
- 同理可算得，$(8, 1)$ 的相邻点也只有两个：$(4, 4)$ 和 $(5, 5)$,
- 题目题干中明确规定，$\Delta-$ 序列由 n 个不同的有序数对构成.
- 所以，第 2 项和第 4 项不能是同一个点. 这就意味着:
- 如果第 2 项是 $(4, 4)$，第 4 项就必须是 $(5, 5)$；反之亦然.
- 则第 3 项必须是 $(4, 4)$ 和 $(5, 5)$ 的公共相邻点.
- $(4, 4)$ 的相邻点集合为：$\{(1, 8), (7, 8), (8, 1), (8, 7)\}$,
- $(5, 5)$ 的相邻点集合为：$\{(2, 1), (8, 1), (1, 2), (1, 8)\}$,
- 所以，第 3 项只能填 $(1, 8)$ 或者 $(8, 1)$.
- 这与“序列由不同的有序数对构成”这一条件产生矛盾!
- 所以，不存在一个恰好有 5 项的 $\Delta-$ 序列,
- 使其第一项为 $(1, 8)$，且第五项为 $(8, 1)$.